Chapitre 2 : Méthodes numériques d'approximation des solutions d'une équation

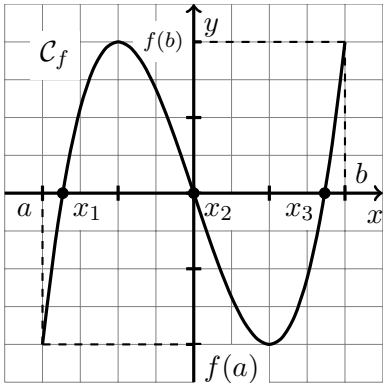
1 Préliminaires

Théorème 1.1 (Théorème des valeurs intermédiaires)**.** *Soit* $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ *une fonction continue telle que* $f(a)f(b) < 0$*. Alors les affirmations suivantes sont vraies :*

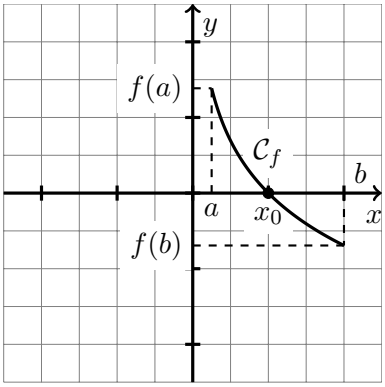
1. *L'équation* $f(x) = 0$ *admet* au moins *une solution dans l'intervalle* $]a,b[$.
2. *Si de plus* f *est strictement monotone sur* $[a,b]$*, alors l'équation* $f(x) = 0$ *admet une* unique *solution dans* $]a,b[$.

Remarque 1.2. L'hypothèse $f(a)f(b) < 0$ signifie que $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés.

Illustration :



L'équation $f(x) = 0$ admet 3 solutions dans $]a,b[$, à savoir x_1, x_2 et x_3. La courbe représentative de f coupe l'axe des abscisses en 3 points.



L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution x_0 dans $]a,b[$. La courbe représentative de f coupe l'axe des abscisses en un seul point du fait que f est strictement décroissante.

Nous supposerons, dans toute la suite du cours, que l'étude de la fonction f a permis de déterminer des intervalles sur lesquels f est continue et strictement monotone.

2 Interpolation polynomiale

Rappelons qu'un polynôme est de la forme $P(x) = a_0 + a_1x + \ldots + a_nx^n$, où $a_0, a_1, \ldots, a_n$ sont les *coefficients* et n le *degré* du polynôme. Une *racine* de P est un réel r tel que $P(r) = 0$. Un polynôme de degré n possède au plus n racines réelles, cf. R1.07.

L'interpolation polynomiale d'une fonction donnée sur un intervalle consiste à l'approcher par une fonction polynomiale, laquelle est bien plus facile à évaluer en général que la fonction d'origine. L'idée consiste à n'évaluer la fonction qu'en un nombre *fini* de points de l'intervalle et à trouver un polynôme passant par les mêmes valeurs aux mêmes points. Comme application possible, on peut par exemple remplacer la fonction d'origine f par son polynôme d'interpolation P dans l'équation $f(x) = 0$ afin d'obtenir une valeur approchée de cette solution ℓ. Attention à ce que rien ne garantit *a priori* que la solution de $P(x) = 0$ dans l'intervalle considéré soit proche de ℓ.

Proposition 2.1. *Soient $a < b$ deux réels et $(x_0, \ldots, x_n)$ une suite finie strictement croissante de $[a, b]$, c'est-à-dire que $a \leq x_0 < x_1 < \ldots < x_n \leq b$. Soient $y_0, y_1, \ldots, y_n$ des réels quelconques. Alors il existe un unique polynôme P de degré n tel que, pour tout $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$,*

$$P(x_i) = y_i \tag{1}$$

En conséquence, si $f\colon [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction et $(x_0, \ldots, x_n)$ est une suite finie strictement croissante de $[a, b]$, alors il existe un unique polynôme P de degré n tel que, pour tout $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$,

$$P(x_i) = f(x_i).$$

Le polynôme P s'appelle le polynôme d'interpolation de Lagrange *de f aux points $x_0, \ldots, x_n$.*

Comment trouver P étant données les suites $(x_0, x_1, \ldots, x_n)$ et $(y_0, y_1, \ldots, y_n)$?

Proposition 2.2. *Soient $a < b$ deux réels et $(x_0, \ldots, x_n)$ une suite finie strictement croissante de $[a, b]$, c'est-à-dire que $a \leq x_0 < x_1 < \ldots < x_n \leq b$. Soient $y_0, y_1, \ldots, y_n$ des réels quelconques. Soit $P(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n$ un polynôme de degré n. Soient $X = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$. Alors P satisfait* (1) *pour tout $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$ si et seulement si $AX = Y$, où A la matrice carrée suivante :*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \ldots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \ldots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \ldots & x_n^n \end{pmatrix} \tag{2}$$

Proposition 2.3. *La matrice A définie dans* (2) *est inversible. En conséquence,*

$$X = A^{-1} Y,$$

où A^{-1} est la matrice inverse de A.

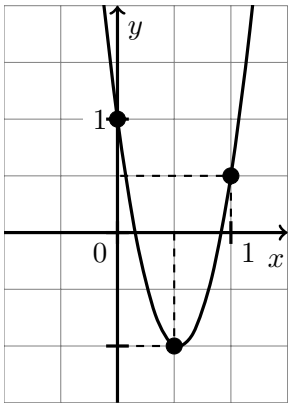
Concrètement, cela signifie que les coefficients de polynôme d'interpolation s'obtiennent après inversion de la matrice A définie dans (2).

Exemple 2.4. Soit $[a, b] = [0, 1]$ et $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$ et $x_2 = 1$. Alors $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. En utilisant la méthode de Gauß-Jordan (cf. R1.07), on obtient $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$. Si par exemple $(y_0, y_1, y_2) = (1, -1, \frac{1}{2})$, alors

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{15}{2} \\ 7 \end{pmatrix},$$

soit $a_0 = 1$, $a_1 = -\frac{15}{2}$ et $a_2 = 7$.

Ainsi, le polynôme P de degré 2 tel que $P(0) = 1$, $P(\frac{1}{2}) = -1$ et $P(1) = \frac{1}{2}$ est $P(x) = 1 - \frac{15}{2}x + 7x^2$.

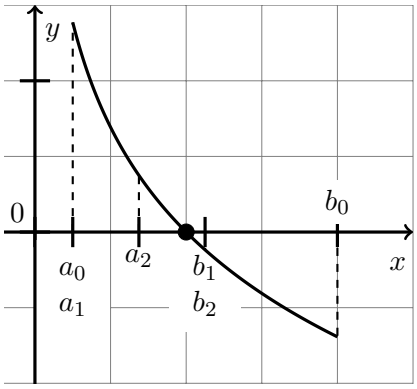


Comme application, soit f la fonction définie par $f(x) = x^3 + \frac{11}{2}x^2 - 7x + 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On vérifie que $f(0) = 1$, $f(\frac{1}{2}) = -1$ et $f(1) = \frac{1}{2}$, si bien que le polynôme d'interpolation de Lagrange de f aux points $0, \frac{1}{2}, 1$ coïncide avec P. On cherche maintenant à résoudre l'équation $f(x) = 0$. Admettons que le tableau de variations de f soit le suivant, où $\frac{-11-\sqrt{205}}{6} \simeq -4,22$ et $\frac{-11+\sqrt{205}}{6} \simeq 0,55$, $f(\frac{-11-\sqrt{205}}{6}) \simeq 53,33$ et $f(\frac{-11+\sqrt{205}}{6}) \simeq -1,02$:

x	$-\infty$		$\frac{-11-\sqrt{205}}{6}$		$\frac{-11+\sqrt{205}}{6}$		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$53,33$	$\searrow$	$-1,02$	$\nearrow$	$+\infty$

D'après son tableau de variations et le théorème 1.1, l'équation $f(x) = 0$ admet exactement 3 solutions, une dans $]-\infty, \frac{-11-\sqrt{205}}{6}[$, une dans $]\frac{-11-\sqrt{205}}{6}, \frac{-11+\sqrt{205}}{6}[$ et une dans $]\frac{-11+\sqrt{205}}{6}, +\infty[$. Cette dernière, que l'on note ℓ, se trouve dans l'intervalle $[\frac{1}{2}, 1]$ puisque $f(\frac{1}{2}) = -1 < 0$ et $f(1) = \frac{1}{2} > 0$. De plus, f est strictement croissante sur $[\frac{1}{2}, 1]$ puisqu'elle l'est sur $[\frac{-11+\sqrt{205}}{6}, +\infty[$. Une méthode de résolution approchée comme celle du paragraphe 3 ci-dessous donne $\ell \simeq 0,921078$ à 10^{-6} près. Or la résolution de $P(x) = 0$ dans $[\frac{1}{2}, 1]$ donne $x = \ell' = \frac{15+\sqrt{113}}{28} \simeq 0,915362$ à 10^{-6} près. L'approximation de f par P sur l'intervalle $[\frac{1}{2}, 1]$ est donc relativement bonne puisqu'elle fournit une solution approchée de la solution de $f(x) = 0$ dans $[\frac{1}{2}, 1]$ à 10^{-2} près.

3 La méthode de dichotomie



Dans ce cas de figure, $a_0 = \frac{1}{4}$ et $b_0 = 2$. Ensuite, $a_1 = a_0$ et $b_1 = \frac{a_0+b_0}{2} = \frac{9}{8}$. Ensuite, $a_2 = \frac{a_1+b_1}{2} = \frac{11}{16}$ et $b_2 = b_1 = \frac{9}{8}$. Et ainsi de suite.

Définition 3.1. Soit f une fonction continue d'une variable réelle sur un intervalle $[a, b]$ telle que $f(a)f(b) < 0$. On définit les suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de la façon suivante :

$$\begin{cases} a_0 & = a \\ a_{n+1} & = \begin{cases} a_n & \text{si } f(a_n)f(\frac{a_n+b_n}{2}) \leq 0 \\ \frac{a_n+b_n}{2} & \text{sinon} \end{cases} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} b_0 & = b \\ b_{n+1} & = \begin{cases} b_n & \text{si } f(b_n)f(\frac{a_n+b_n}{2}) \leq 0 \\ \frac{a_n+b_n}{2} & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

Dans la suite, on définit la suite $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $c_n = \frac{a_n+b_n}{2}$.

Proposition 3.2. *Soit f une fonction continue d'une variable réelle et strictement monotone sur un intervalle $[a, b]$ telle que $f(a)f(b) < 0$. Soient $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ les suites définies précédemment.*

(a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \leq c_n \leq b_n$.

(b) La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

(c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(a_n)f(b_n) \leq 0$.

(d) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$.

En conséquence, les suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergent toutes vers la solution $\ell \in [a, b]$ de l'équation $f(x) = 0$ dans $[a, b]$.

Exemple 3.3. On cherche une valeur approchée de $\ell = \sqrt{2435}$. Remarquons tout d'abord que ℓ est la solution positive de l'équation $x^2 = 2435$, c'est-à-dire $x^2-2435 = 0$. Soit donc $f(x) = x^2-2435$ pour tout $x \geq 0$. Cette fonction est strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$. Afin de choisir les bornes a et b de l'intervalle judicieusement, testons des valeurs de x dans $f(x)$. Ainsi, $f(49) = 2401 - 2435 = -34 < 0$ et $f(50) = 2500 - 2435 = 65 > 0$, par conséquent $\ell \in]49, 50[$, si bien qu'on peut poser $a = 49$ et $b = 50$.
Étudions l'évolution des suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Puisque chacune de ces suites converge vers la solution ℓ recherchée, il suffit d'étudier l'évolution de termes d'une seule d'entre elles, par exemple $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Comme, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \leq \ell \leq b_n$ et que $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$, on peut affirmer que

$$0 \leq \ell - a_n \leq \frac{b-a}{2^n}, \quad \text{soit} \quad a_n \leq \ell \leq a_n + \frac{b-a}{2^n}.$$

La convergence de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers ℓ est donc *exponentielle*.
De plus, on peut calculer le rang à partir duquel a_n est proche de ℓ avec la précision voulue. En effet,

si on se donne $\varepsilon > 0$ aussi petit que l'on veut et qu'on cherche un N pour lequel $\ell - a_n \leq \varepsilon$ quel que soit $n \geq N$, il suffit de trouver N tel que $\frac{b-a}{2^N} \leq \varepsilon$, soit $2^N \geq \frac{b-a}{\varepsilon}$, soit

$$N \geq \frac{\ln(b-a) - \ln(\varepsilon)}{\ln(2)}.$$

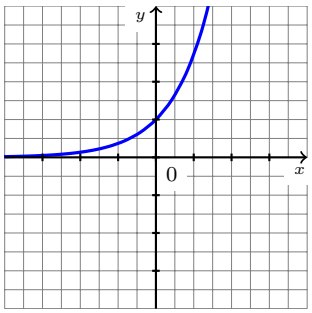
Ici, $b - a = 1$ et en choisissant $\varepsilon = 10^{-k}$ pour $k \in \mathbb{N}$, on obtient que N doit satisfaire $N \geq \frac{k \ln(10)}{\ln(2)}$. Voici un tableau donnant la valeur minimale N en fonction de k :

k	N
0	0
1	4
2	7
3	10

Après 10 itérations, on trouve $a_{10} = 49,345703125$, par conséquent $\ell \simeq 49,345$ à 10^{-3} près.

4 Annexe : fonctions exponentielle et logarithme népérien

4.1 Fonction exponentielle



On a $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ et le tableau de variations de f est donné par :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
e^x	0 ↗	1 ↗	$+\infty$

On a $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[$. La fonction exponentielle est la réciproque de la fonction logarithme népérien $\ln$, c'est-à-dire que, pour tous $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$, on a

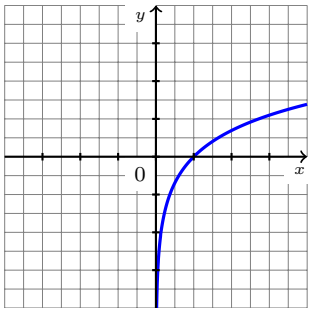
$$y = e^x \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = \ln(y).$$

Par ailleurs, la fonction exponentielle possède les propriétés suivantes : $e^0 = 1$ (comme on peut le voir dans le tableau de variations) et pour tous réels a, b,

$$\begin{aligned} e^{a+b} &= e^a \cdot e^b \\ (e^a)^b &= e^{ab} \end{aligned}$$

En conséquence, $e^a \cdot e^{-a} = e^{a-a} = 1$, soit $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$, pour tout réel a.

4.2 Fonction logarithme népérien



On a $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[$ et le tableau de variations de f est donné par :

x	0	1	$+\infty$
$\ln(x)$	$-\infty$ ↗	0 ↗	$+\infty$

On a $f(\mathbb{R}_+^*) = \mathbb{R}$. La fonction logarithme népérien est la réciproque de la fonction exponentielle $\exp$, c'est-à-dire que, pour tous $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, on a

$$y = \ln(x) \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = e^y.$$

Par ailleurs, la fonction logarithme népérien possède les propriétés suivantes : $\ln(1) = 0$ (comme on peut le voir dans le tableau de variations) et pour tous réels $a, b > 0$,

$$\begin{aligned} \ln(ab) &= \ln(a) + \ln(b) \\ \ln\left(a^b\right) &= b\ln(a) \end{aligned}$$

Cette dernière identité reste valable si b est de signe quelconque.

En conséquence, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \cdot b^{-1}\right) = \ln(a) + \ln(b^{-1}) = \ln(a) - \ln(b)$ pour tous réels $a, b > 0$. Par exemple, $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = \ln\left(a^{-1}\right) = -\ln(a)$, pour tout réel $a > 0$.